Донецький національний технічний університет



Тема 5. Автентифікація та авторизація в БД Oracle. Лекція 5. Управління доступом

Предмет: ЗІвРС
Розділ: Кібербезпека
Галузь: Інформаційні технології

Укладачі: проф. Дорогий Я.Ю.

Лекційні питання

- Мета лекції
- Системні повноваження
- Створення ролі
- Об'єктні повноваження
- Скасування об'єктних повноважень

Мета лекції

- Ознайомитися з системними та об'єктними повноваженнями
- Навчитися надавати повноваження
- Навчитися надавати ролі
- Навчитися розрізняти повноваження і ролі

Системні повноваження

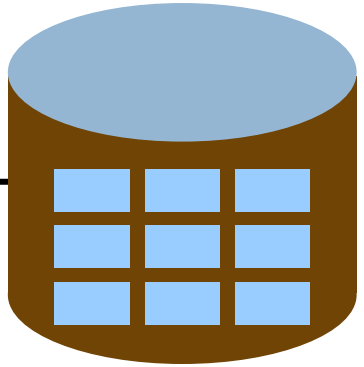
Управління користувальницьким доступом

Адміністратор
Бази данних



Ім'я користувача та пароль

повноваження



Користувачі



Повноваження

- Безпека бази даних:
  - Безпека системи
  - Безпека даних
- Системні повноваження – виконання певної дії в базі даних
- Об'єктні повноваження - управління вмістом об'єктів бази даних
- Схема – набір об'єктів, таких як таблиці, представлення і послідовності

Системні повноваження

- В СУБД доступно більше, ніж 100 системних повноважень
- У адміністратора бази даних є високорівневі системні повноваження для таких задач, як:
  - Створення/видалення користувачів
  - Створення/видалення таблиць
  - Інші

Створення користувачів

- Адміністратор бази даних (DBA) створює користувачів за допомогою оператора CREATE USER

```
CREATE USER user
IDENTIFIED BY password;
```

```
CREATE USER demo
IDENTIFIED BY demo;
```

Системні повноваження користувача

- Після того, як користувача створено, адміністратор може надати йому певні системні повноваження

```
GRANT privilege [, privilege...]
TO user [, user| role, PUBLIC...];
```

Системні повноваження	Авторизовані операції
CREATE SESSION	Приєднатися до бази даних
CREATE TABLE	Створити таблицю
CREATE SEQUENCE	Створити послідовність у схемі користувача
CREATE VIEW	Створити певний вид (представлення)
CREATE PROCEDURE	Створити процедуру, функцію або пакет у схемі користувача

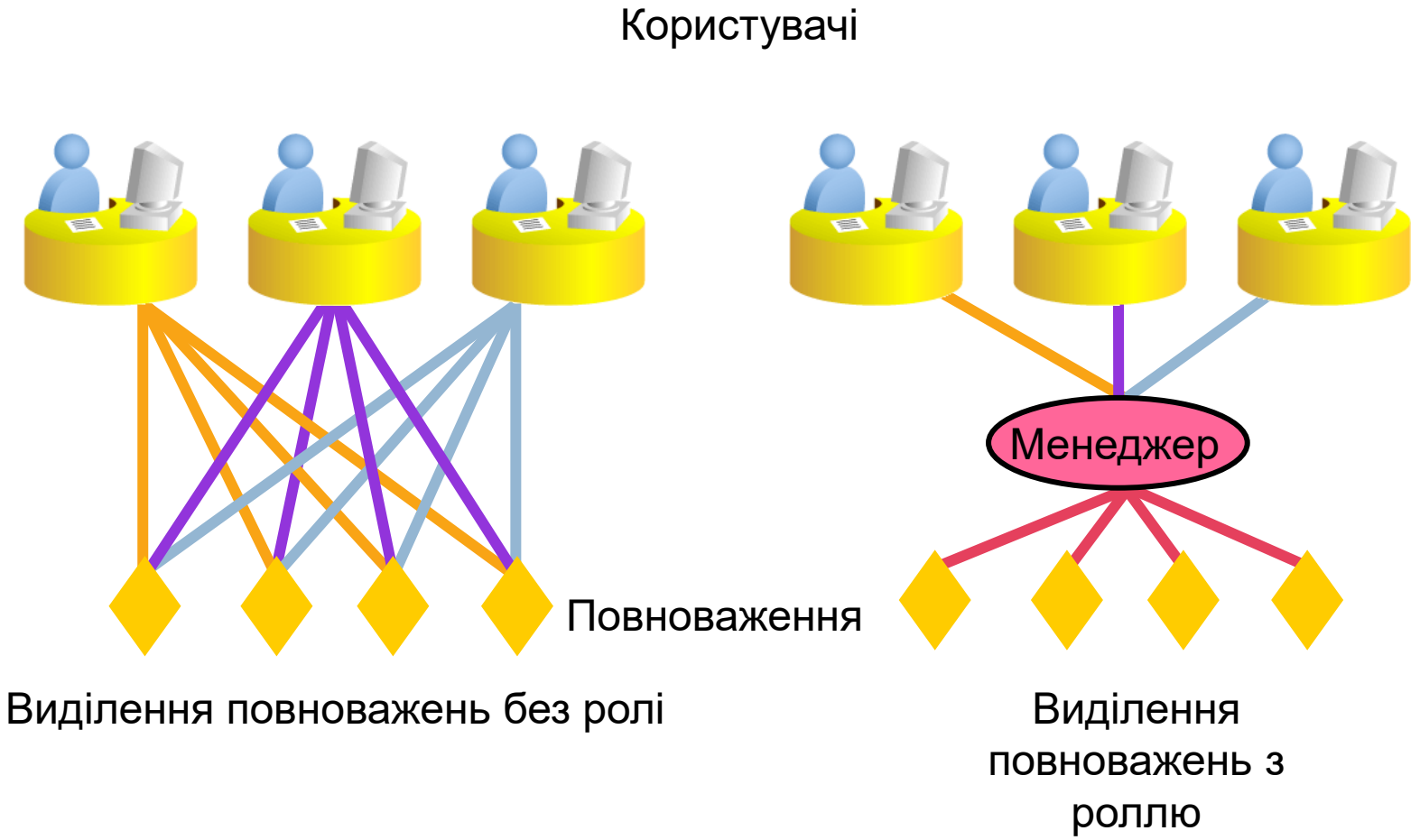
Надання системних повноважень

- Після того, як користувача створено, адміністратор може надати йому певні системні повноваження

```
GRANT   create session, create table,
        create sequence, create view
TO      demo;
```

Створення ролі

Що таке роль?


Користувачі
Менеджер
Повноваження
Виділення повноважень без ролі
Виділення повноважень з роллю

Створення і надання повноважень для ролі

- Створення ролі

```
CREATE ROLE manager;
```

- Надання повноважень ролі

```
GRANT create table, create view
TO manager;
```

- Надання ролі користувачам

```
GRANT manager TO BELL, KOCHHAR;
```

Зміна пароля

- Адміністратор створює ваш обліковий запис користувача і ініціалізує початковий пароль
- Далі Ви можете змінити свій пароль за допомогою оператора ALTER USER

```
ALTER USER demo
IDENTIFIED BY employ;
```

Об'єктні повноваження

Об’єктні повноваження$_1$

Об’єктні повноваження	TABLE	VIEW	SEQUENCE
ALTER	✓		✓
DELETE	✓	✓	
INDEX	✓		
INSERT	✓	✓	
REFERENCES	✓		
SELECT	✓	✓	✓
UPDATE	✓	✓	

Об’єктні повноваження$_2$

- Об'єктні повноваження варіюються від об'єкту до об'єкту
- У власника є всі повноваження на об'єкт
- Власник може дати певні повноваження на об'єкт іншому користувачу

```
GRANT       object_priv [(columns)]
ON          object
TO          {user|role|PUBLIC}
[WITH GRANT OPTION];
```

Надання об'єктних повноважень

- Надання повноважень на запити до таблиці EMPLOYEES

```
GRANT   select
ON      employees
TO      demo;
```

- Надання повноважень на оновлення певних стовпців користувачу і ролі

```
GRANT   update (department_name, location_id)
ON      departments
TO      demo, manager;
```

Передача повноважень

- Надання повноважень користувачу на передачу повноважень іншим користувачам

```
GRANT   select, insert
ON      departments
TO      demo
WITH    GRANT OPTION;
```

- Надання повноважень всім користувачам в системі вибирати дані з таблиці DEPARTMENTS схеми alice

```
GRANT   select
ON      alice.departments
TO      PUBLIC;
```

Підтвердження наданих повноважень

Представлення словника даних	Опис
ROLE_SYS_PRIVS	Системні повноваження, надані ролям
ROLE_TAB_PRIVS	Табличні повноваження, надані ролям
USER_ROLE_PRIVS	Ролі доступні користувачу
USER_SYS_PRIVS	Системні повноваження, надані користувачеві
USER_TAB_PRIVS_MADE	Об'єктні повноваження надані на об'єктах користувача
USER_TAB_PRIVS_RECD	Об'єктні повноваження, надані користувачеві
USER_COL_PRIVS_MADE	Об'єктні повноваження, надані на стовпцях об'єктів користувача
USER_COL_PRIVS_RECD	Об'єктні повноваження, надані користувачеві на певних стовпцях

Скасування об'єктних повноважень

Скасування об’єктних повноважень$_1$

- Для відкликання повноважень, наданих іншим користувачам, використовується оператор REVOKE
- Повноваження, надані іншим через опцію WITH GRANT OPTION відміняються також

```
REVOKE {privilege [, privilege...]|ALL}
ON     object
FROM   {user[, user...]|role|PUBLIC}
[CASCADE CONSTRAINTS];
```

Скасування об’єктних повноважень$_2$

- Скасування повноважень SELECT і INSERT користувачу demo для таблиці DEPARTMENTS

```
REVOKE   select, insert
ON       departments
FROM     demo;
```